

这是一份为你量身定制的《基于多智能体 (Multi-Agent) 的纺织面料主动企划系统完整设计方案》。

本方案将前期沟通的“可插拔架构”、“内外数据双轮驱动”、“材质色彩细分”进行全面整合，旨在将你们的面料开发流程从“被动接单”升级为“主动降维打击”的 ODM 企划模式。

纺织面料主动企划 AI Workflow 平台设计方案 (V1.0)

一、系统定位与核心价值

本系统定位于“虚拟面料企划总监 + 专家智囊团”。通过接入业务员的非标需求，结合内部历史数据 (ERP/客诉) 与外部爬虫数据 (竞品/趋势)，利用多智能体协同，在 5 分钟内自动输出一份极具商业转化率、规避了生产大坑的《面料定向开发与企划方案》。

二、系统顶层架构: 1+5 可插拔专家矩阵

系统采用“总线调度 + 专家插槽”模式。所有模块解耦，数据准备好一个就“插”入一个。

🧠 1 个中央大脑: 统筹调度 Agent (The Orchestrator)

- 职责: 整个工作流的“项目经理”。负责识别用户意图，将需求拆解成特定维度的子任务，并行分发给下游专家，最后汇总所有专家的意见，生成最终的企划报告。

🔌 5 大可插拔专家节点 (Expert Sub-agents)

专家节点名称	核心职能 (它解决什么问题?)	依赖的底层数据底座 (Data Source)
1. 需求解析专家	“做翻译”: 把客户口语化的“黑话、俗语”转化为标准化、结构化的纺织物理参数。	纺织专业术语/中英文映射知识库。
2. 内部历史侦探	“翻旧账”: 挖掘该客户的历史采购偏好、目标价位，特别是历史客诉/退货记录，提前避雷。	内部 ERP 订单库、PLM 研发库、历史质量/客诉数据库。

3. 品牌情报大脑	“看市场”:利用你持续采集的线上数据,反向破解竞品面料科技,挖掘消费者电商差评(VOC),寻找差异化卖点。	你的核心资产:持续抓取的竞品电商详情页、用户评价、价格监测数据 (RAG 检索)。
4. 材质纱线专家	“定骨架”:解决“用什么纱能实现这个功能和成本”。负责推演纤维配比、纱线规格(如 DTY/FDY)、织造机器与针寸数。	莱卡/兰精等上游纱线供应商产品库、行业织造工艺图谱。
5. 色彩染整专家	“定颜值与避雷”:解决“如何染、如何做后整理”。结合趋势推荐工艺,并对高危组合(如高弹力+荧光色+高日晒要求)进行一票否决预警。	潘通色库、WGSN 色彩趋势、内部染厂配方与化料助剂特性库。

三、全链路流转 SOP:一次完整的“神仙打架”

假设业务员输入:“客户A想做明年春夏的女装瑜伽裤,对标 *Lululemon* 裸感,但要解决大腿内侧起球问题,最好有环保概念,预算45元/kg以内。”

系统将自动触发以下秒级流转:

- 并行分发:统筹大脑将这段话分别发给 5 个专家。
- 解析 (Agent 1):提取出 [客户A]、[春夏]、[瑜伽裤]、[Lululemon裸感对标]、[抗起球]、[环保]、[≤45元/kg]。
- 向内避雷 (Agent 2):查内部库发现,客户A去年用过“常规锦氨双面布”,进价42元,但因为起毛起球测试不达标(仅3级)要求过索赔。
- 向外找卖点 (Agent 3):去你的“线上采集数据库”里搜,发现 Lululemon 当前线上评价中,消费者对“闷热”有少量抱怨。另外,市场上主打环保的瑜伽裤均价溢价了 15%。
- 定骨架 (Agent 4):材质专家收到情报,结合 [抗起球] + [裸感] + [预算45],提出物理矛盾预警(重磨毛必起球)。给出方案:推荐采用“高支抗起球再生锦纶 (GRS认证) + 20D氨纶”,机器用 40G 超细针距。
- 定工艺 (Agent 5):染整专家收到 [春夏] + [消费者嫌闷热],建议在定型阶段加入“生物基吸湿排汗助剂”以及采用“单面微起绒”工艺(贴肤软,外层光洁抗起球)。
- 综合研判与生成 (统筹大脑):大脑将专家的意见融合,自动计算出由于用了再生纱线和特殊助剂,成本逼近 48元/kg(超预算)。它最终生成一份完美的《面料企划案》,并附带给业务员的“逼单/议价话术”。

四、底层数据底座搭建 (Data Infrastructure)

大模型本身只有“常识”，要让它成为“专家”，必须搭建强大的知识引擎(RAG - 检索增强生成)。

- 结构化数据(**API 级**) : ERP 中的库存纱价、历史客户订单均价。这部分通过 SQL 查询工具与 Agent 对接。
- 非结构化数据(**RAG 向量库**) :
 - 外部抓取库: 将你爬取的竞品天猫页、小红书评价清洗成文本块(Chunks), 存入向量数据库(如 Milvus / Pinecone)。
 - 内部工艺库: 将过去 5 年成功的《打样工艺单》和《SGS测试报告》PDF 转化为向量数据。

五、分阶段落地实施路径 (Implementation Roadmap)

不要试图一次性开发完整的系统, 建议遵循敏捷开发的“三步走”战略:

Phase 1: 单点爆破 (MVP 最小可行性产品) - 预计周期 2~3 周

- 目标: 跑通“统筹大脑 + 需求解析 + 品牌情报”这 3 个最容易出效果的节点。
- 动作:
 1. 暂不接企业内部 ERP(避开沉重的 IT 对接)。
 2. 把你目前采集的“客户与竞品线上数据”导出为 Excel/CSV, 上传到类似 Coze / Dify / 钉钉 AI 等成熟平台, 一键生成 RAG 知识库。
 3. 编写 System Prompt, 让业务员可以直接对话, 体验“一句话生成市场分析报告”。

Phase 2: 深度融合 (引入材质、色彩与历史数据) - 预计周期 1~2 个月

- 目标: 补齐工艺壁垒和内部防坑机制。
- 动作:
 1. 梳理内部的纱线成分表、染整工艺字典, 喂给材质和色彩 Agent。
 2. 开放内部 ERP 的只读 API, 让历史侦探 Agent 能够根据客户名字, 自动拉取过去一年的客诉和交易均价。

Phase 3: 全场景闭环与自动化流转 - 预计周期 3 个月以上

- 目标: 从企划延伸到后端的算料、核价甚至自动打样。
- 动作: 加入公式计算工具(核算精准 BOM 成本), 对接企微/邮件 API 自动向供应商派发打样单。

下一步行动计划

这份方案构筑了极高的行业壁垒。为了让 **Phase 1 (MVP)** 尽快落地, 我们需要盘点一下您手里最

核心的“弹药”：

您目前持续采集的“客户、竞品、对标品牌的线上数据”，主要包含哪些具体字段（比如：商品标题、面料成分标签、用户评论文本、价格）？数据量级大概有多大？了解这些，我们马上可以确定 RAG 知识库的最佳切分策略。